

Entry and Competition in Concentrated Markets

Bresnahan e Reiss (1991)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

1991

Sumário

- 1 Motivação e Problema de Pesquisa
- 2 Arcabouço Teórico: Limiares com Custos em Forma de U
- 3 Modelo Econométrico: Probit Ordenado Estrutural
- 4 Dados: 202 Mercados Locais Isolados
- 5 Resultados: Razões de Limiares por Indústria
- 6 Validação com Preços de Pneus
- 7 Conclusão e Legado

1. Motivação e Problema de Pesquisa

- **Questão:** com que velocidade a conduta competitiva muda à medida que o número de firmas cresce em mercados oligopolísticos?
- Estratégia: estimar **limiares de entrada** s_N (tamanho mínimo de mercado para N firmas) sem observar preços ou margens
- Razões s_{N+1}/s_N revelam mudanças de conduta de forma escala-livre

Extensão em relação a Bresnahan e Reiss (1990):

- ① Custos médios em **forma de U** (vs. custo marginal constante)
- ② Limiares estimados para $N = 1, 2, 3, 4, 5+$ firmas
- ③ Validação com dados de preços na indústria de pneus

Resultado antecipado: a maior intensificação competitiva ocorre com o 2º e 3º entrante; a partir de 3–5 firmas, o mercado é aproximadamente competitivo.

2. Arcabouço Teórico: Demanda, Custos e Limiares

Demanda de mercado:

$$Q = S(Y) \cdot d(Z, P) \quad (1)$$

$S(Y)$ = número de consumidores; $d(Z, P)$ = demanda por consumidor representativo. A demanda total é *proporcional* a S .

Tecnologia de custos em forma de U:

$$\text{Custo total} = F(W) + AVC(q, W) \cdot q$$

Custos médios declinam inicialmente (custos fixos F) e sobem depois (CMg crescente) — extensão em relação ao modelo de 1990.

Limiar de entrada da N -ésima firma ($\Pi_N = 0$):

$$S_N = \frac{F_N + B_N}{N(P_N - AVC_N - b_N) d_N} \quad (2)$$

$B_N \geq 0$: custos fixos adicionais de entrantes tardios; $b_N \geq 0$: custos variáveis adicionais. Quanto maiores os custos ou menores os lucros variáveis, maior o mercado necessário.

2. Arcabouço Teórico: Razões de Limiares (cont.)

Razão de limiares como medida de conduta:

$$\frac{s_{N+1}}{s_N} = \frac{F_{N+1} + B_{N+1}}{F_N + B_N} \cdot \frac{V_N}{V_{N+1}} \quad (3)$$

onde $V_N = (P_N - AVC_N - b_N) d_N$ são os lucros variáveis por cliente.

- $s_{N+1}/s_N = 1$: entrada não muda conduta ($V_{N+1} = V_N$)
- $s_{N+1}/s_N > 1$: entrada intensifica competição ($V_{N+1} < V_N$)

Tabela 1 (simulação Cournot-Nash, $P = a - bQ/S$, $C = F + mq + kq^2$):

- $k = 0$ (CMg constante): razões declinam lentamente com N
- $k > 0$ (CMg crescente): razões declinam mais rapidamente
- **Padrão geral:** razões declinam a taxas *decrecentes* — convergência gradual para conduta competitiva

3. Modelo Econométrico: Especificação

Função de lucro da N -ésima firma:

$$\pi_N = \alpha_0 + \alpha_N \ln S + X' \beta + W' \gamma + \varepsilon \quad (4)$$

$\alpha_N = V_N$ captura lucros variáveis por cliente; $\alpha_N - \alpha_{N-1} \geq 0$ mede queda de lucros com a entrada. X = variáveis de demanda; W = proxies de custo.

Tamanho de mercado $S(Y, \lambda)$:

$$S = \text{TPOP} + \lambda_1 \text{OPOP} + \lambda_2 \text{PGRW} + \lambda_3 \text{NGRW} + \lambda_4 \text{OCTY} \quad (5)$$

TPOP = pop. da cidade; OPOP = pop. próxima (10 milhas); PGRW/NGRW = crescimento 1970–80; OCTY = pendulares saindo (proxy de vazamento de demanda).

Lucros variáveis e custos fixos:

$$V_N = \alpha_0 + X\beta \quad (\text{decrecente em } N) \quad F_N = \gamma_1 + \gamma_L W_L \quad (\text{crescente em } N)$$

3. Modelo Econométrico: Probit Ordenado (cont.)

O mercado i tem N firmas quando $\pi_N > 0$ e $\pi_{N+1} < 0$.

Com $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ i.i.d. entre mercados, obtém-se um **probit ordenado** com $N_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5^+\}$:

$$\Pr(N_i = 0) = 1 - \Phi(\pi_1) \quad (6)$$

$$\Pr(N_i = N) = \Phi(\pi_N) - \Phi(\pi_{N+1}), \quad N = 1, 2, 3, 4 \quad (7)$$

$$\Pr(N_i \geq 5) = \Phi(\pi_5) \quad (8)$$

Estimação: máxima verossimilhança. Cada indústria tem 19 parâmetros:

$$4X + 4W + 5\alpha_N + 6\gamma_N.$$

Restrições operacionais: $\alpha_N \geq 0$ (lucros não crescem com N) e $\gamma_N \geq 0$ (custos fixos não decrescem). Quando violadas, impõe-se especificação restrita de maior verossimilhança.

4. Dados: 202 Mercados Locais Isolados

- 202 municípios-sede isolados no oeste dos EUA
- Critérios: ≥ 20 milhas da cidade mais próxima com 1.000+ hab.; excluídas cidades dentro de 100 milhas de centros com 100.000+ hab.
- Firmas identificadas via *American Business Lists*

Cinco indústrias finais (de 16 candidatas):

Indústria	Média firmas	Máx
Médicos	3,4	45
Dentistas	2,6	17
Drogistas	1,9	11
Encanadores	2,2	25
Pneus	2,6	13

Variáveis-chave: TPOP (média 3.740 hab.), PINC (\$5.910 per capita), LANDV (\$300/acre), BIRTHS (0,02), ELD (0,13).

5. Resultados: Limiares de Monopólio e Razões

Limiares de monopólio s_1 :

- Pneus e drogistas: ≈ 500 hab. por firma
- Médicos e dentistas: 700–900 hab.
- Encanadores: > 1.500 hab. (mais do dobro de médicos/dentistas)

Razões de limiares sucessivos s_{N+1}/s_N (Tabela 6):

Indústria	s_2/s_1	s_3/s_2	s_4/s_3	s_5/s_4
Médicos	1,56	1,11	1,02	1,08
Dentistas	1,51	1,10	0,98	1,01
Drogistas	1,68	1,55	1,16	1,09
Encanadores	0,99	0,99	1,07	1,08
Pneus	1,32	1,24	1,07	1,11

5. Resultados: Padrão de Convergência (cont.)

Padrão central (Figura 4 — razão s_5/s_N por N):

- A razão $s_5/s_N \approx 1$ para $N > 2$ em todas as indústrias
- Declínio para **abruptamente** em $N = 3$: $s_3 \approx s_4 \approx s_5$
- Testes LR rejeitam igualdade do monopólio ao quintopólio; *não* rejeitam $s_3 = s_4 = s_5$ (exceto dentistas)

Exceção — revendedores de automóveis:

- Razão s_4/s_3 permanece alta: 4º entrante é tipicamente um 2º revendedor GM — primeiro competidor *intramarca*, intensificando abruptamente a concorrência

Robustez:

- Amostras mais isoladas (> 40 milhas): resultados similares
- Amostras menos isoladas (condados < 10.000 hab.): razões menores, consistente com vazamento de demanda

6. Validação com Preços de Pneus

Dados: inverno de 1990; 165 revendedores; preço de quatro pneus 175-80-R13 (com montagem/balanceamento, sem impostos). Benchmark competitivo = mercado urbano (Baía de São Francisco).

Preços médios por estrutura de mercado (Tabela 10):

Estrutura	Preço médio
Monopólio ($N = 1$)	\$54,90
Duopólio ($N = 2$)	\$55,70
Triop. ($N = 3$)	\$54,40
Quadrop. ($N = 4$)	\$51,60
Quintop. ($N = 5$)	\$52,00
Mercado urbano	\$45,60

6. Validação com Preços de Pneus

Regressão OLS (dummy de estrutura + mileage + salário varejo + marca):

- Não se rejeita $\alpha_1 = \alpha_2$ (monopólio $\approx$ duopólio)
- Não se rejeita $\alpha_3 = \alpha_4 = \alpha_5$ (triop.-quintop. similares)
- Rejeita-se $\alpha_1 = \dots = \alpha_5$ (sig. a 5%)
- Preço cai $\approx 8\%$ do monopólio ao quintopólio; urbano 20% abaixo

7. Conclusão e Legado

Resultados:

- 1 A conduta competitiva muda rapidamente: maior efeito com o 2º e 3º entrante
- 2 Entre 3 e 5 firmas, o próximo entrante tem pequeno efeito adicional
- 3 Dados de preços de pneus confirmam o padrão dos limiares de entrada
- 4 Heterogeneidade entre indústrias: encanadores têm razões ≈ 1 em todos os N ; profissionais de saúde e drogistas têm maiores razões no monopólio–duopólio

Limitações:

- Não distingue mudança de conduta de diferenças de custo entre entrantes
- Requer mercados isolados e equilíbrio de longo prazo

Legado: metodologia-padrão de limiares de entrada em OI empírica.

Fundamentos para Berry (1992), Berry-Levinsohn-Pakes (1995), Ericson-Pakes (1995) e Aguirregabiria-Mira (2007). Base para política antitruste: oligopólios com 3–5 rivais podem ser aproximadamente competitivos com livre entrada.

Obrigado

Obrigado!